

永磁同步电动机与磁钢性能的关系

邱克立

(湖南大学 长沙 410082)

The Relationship between PM Synchronous Motor and Permanent Magnet Material function

Qiu Keli

(Hunan University, Changsha 410082)

【摘要】 永磁电机性能的好坏, 直接与所采用的永磁材料的性能参数有着密切的关系。本文分析了永磁同步电动机与磁钢性能的关系, 指出由于磁性能优异的永磁材料的采用, 使电机的性能指标得到很大提高和改善, 并获得了明显的经济效益。接着阐明了永磁同步电动机设计中, 应着重考虑的问题, 最后, 指出了永磁同步电动机的研究方向。

【关键词】 永磁同步电动机 磁钢性能 钕铁硼

【Abstract】 The superiority and inferiority of PM machine is closely related with the function parameter of permanent magnet material which is being used. This paper analysis the relationship between PM synchronous motor and permanent magnet material function; it also indicates that because permanent magnet material with superior magnet function are used, the function parameter of motor can be greatly improved, thus achieve obvious economic profit. Then this paper explains several aspects which should be considered in the PM synchronous motor design process. Finally it points out the research direction of PM synchronous motor.

【Keywords】 PM synchronous motor permanent magnet material function Nd FeB

1 概述

永磁同步电动机作为一种高效节能产品, 在当今已成为人们的共识, 并引起了世界各国的广泛关注。70年代后期, 发展微型和小型永磁同步电动机已是一种世界性趋势。目前, 随着永磁材料的发展, 永磁同步电动机的应用得到了迅速发展, 已广泛运用于航空航天、国防工业、交通运输、农业机械、高速驱动和自动化等领域中。

2 永磁同步电动机与永久磁钢性能的关系

永磁电机性能的好坏, 直接与所采用的永磁材料的磁性能有着密切的关系。

通常, 两种特征参数表征了电机的能力系数, 一个是磁负荷(气隙磁密) B_{δ} , 另一个是电负荷 A (与电机安匝数有关的参数)。

首先, 由电机设计理论导出的交流电机主要尺寸公式为:

$$\frac{D^2 L_{\delta} n}{P} = \frac{6.1 \times 10^{11}}{\alpha_{\delta} K_B K_W A B_{\delta}} \quad (1)$$

式中: D —电枢直径;

L_{δ} —电枢铁心计算长度;

P —计算容量, 对于同步电动机, $P =$

$\frac{K_E P_N}{\eta \cos \varphi}$ (kVA), 其中, 系数 K_E 由已知的 $\cos \varphi$ 及漏磁阻抗决定, P_N 为额定输出功率(kW);

α_{δ} —极弧计算系数;

K_B —磁场波形系数;

K_W —电枢绕组系数;

n —电机转速。

由式(1)看出, 在电机体积和转速一定时, 当电机输出功率(或输出转矩)一定时, 气隙磁密和电负荷的乘积(即 $A \cdot B_{\delta}$)为一定值。因此, B_{δ} 取得大, A 就可取得小, 反之亦然。

由于永磁材料的迅速发展, 通常都采用磁性能优异的永磁材料, 尤其是“三高”的第三代钕铁硼稀土永磁材料, 其剩磁感应强度 B_r 、矫顽磁力 H_c 及最大磁能积 $(BH)_{\max}$ 均极高, 于是在永磁电机的设计中, 可提高剩磁磁密 B_r 及气隙磁密 B_{δ} 值, 相应地可降低电负荷 A 。

本文 1996 年 9 月 23 日收到

而交流电机的电负荷为

$$A = \frac{2mN_c I}{\pi D} \quad (2)$$

式中: m —相数;

N_c —电枢绕组每相串联匝数;

I —电枢绕组相电流。

由式(2)看出, 电负荷 A 与电枢安匝数 IN_c 成正比。因此, 降低电负荷 A , 即可降低安匝数 IN_c , 于是可大为降低电枢绕组的电阻, 使电枢绕组铜耗降低, 又由于永磁同步电动机取消了转子滑环, 没有转子励磁铜耗和电刷接触电阻的电损耗及电刷、滑环之间的摩擦损耗, 因此, 电机的效率提高, 温升降低, 运行可靠, 并使电机的尺寸和重量减小。

再者, 永磁同步电动机输出功率的大小与磁钢的磁能积密切相关。由永磁电机理论可推导出以下的关系:

永久磁钢的体积为

$$V_M = 2.16 \times 10^7 k_r \frac{k_e + 1}{k_e} \cdot \frac{P_N}{f B H_c} \quad (3)$$

式中: k_r —考虑到电枢绕组的电阻, 反应转矩和电机损耗的影响, 而引进的系数;

k_e —反电势常数, $k_e = \frac{U}{E_0}$;

U —定子电压;

E_0 —定子空载电势;

ξ —磁钢利用系数;

f —频率;

$B H_c$ —磁钢的磁能积;

V_M —磁钢的总体积;

P_N —额定输出功率。

由式(3)看出, $P_N \propto B H_c$

即当磁钢体积一定时, 永磁同步电动机的额定输出功率与磁钢的磁能积成正比。

另外, 矫顽磁力 H_c (或内禀矫顽磁力 $j H_c$) 它表征了永磁材料的抗去磁能力。 H_c 大, 可使磁钢不致因去磁作用而失磁, 影响电机的可靠性。 H_c 越大, 抗去磁能力越强。

综合以上分析可知, 永磁同步电动机对磁钢磁性能的要求是具有“三高”的特性, 即剩磁磁密 B_r 高, 矫顽磁力 H_c 高, 最大磁能积 $(B H)_{\max}$ 高。而 NdFeB 稀土永磁材料正具备这些优异的磁性能, 从而使永磁同步电动机的应用得到了迅猛发展。

NdFeB 永磁材料具有如下显著特点: 超高的磁能积, 投入实际应用的磁体磁能积已达 30~40 MJ GOe, 是目前永磁材料中磁能积最高的, 如此

大的磁能积可以显著降低永磁同步电动机的重量, 节省材料消耗及能源消耗; 剩磁及矫顽力高, 退磁曲线为直线, NdFeB 永磁的剩磁感应强度达 1.3T, 矫顽力达 $8.76 \times 10^5 \text{ A/m}$, 高于目前使用的任何永磁材料, 内禀矫顽力也达 $1.59 \times 10^6 \text{ A/m}$, 退磁曲线呈绝对直线。

3 在设计永磁同步电动机时, 应该着重考虑以下几方面的问题

(1) 选取最大电负荷的情况下, 电机的电枢反应所产生的纵轴电枢反应去磁磁势, 绝对不能接近或超过磁钢所规定的 H_c 值或 $j H_c$ 值。否则, 电机经过一段时间运转, 或经过大负荷下运转, 逐渐会使电机磁钢失磁或去磁, 使电机性能变差。

(2) 对磁钢去磁曲线的形状和线性度, 应有特殊要求。因电机是在交变磁场下工作, 电机空载运行时, 工作点在 A_0 (空载工作点), 当加负载时, 电机工作点沿去磁曲线跑向 A_2 点, 当去掉负载时, 工作点不按去磁曲线回到 A_0 点, 而是按回复直线跑到 A_0' 点。显然, A_0' 点的 Φ 小于 A_0 点的磁通, 电机磁钢长期以往下去, 造成永久性的不可逆去磁, 如图 2 所示。基于以上所示, 设计电机时, 要求磁钢的去磁曲线为线性 (或接近于线性), 如图 1 所示, 并且去磁曲线的斜率应等于或接近于可逆磁导率, 使回复直线与去磁曲线相重合, 以保证电机运行时磁钢工作点的稳定性。永远使工作点 A_0 稳定在去磁曲线和空载特性曲线的交点上。

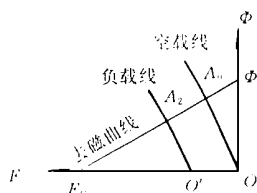


图 1 线性去磁曲线
磁钢工作图

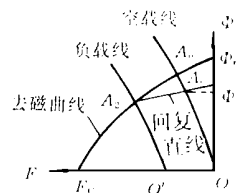


图 2 非线性去磁曲线
磁钢工作图

(3) 磁钢的热稳定性要好, 即磁钢的耐高温能力强。通常, 电机从工艺和使用角度出发, 要求磁钢能够承受 120℃ 的高温, 在此温度下, B_r 值和 H_c 值不应有明显变化 ($< 3\% \sim 5\%$), 或者说有变化, 但当温度下降到室温时, B_r 和 H_c 又能复原, 即没有不可逆的去磁。表征磁钢温度稳定性的参数为剩磁温度系数 α_B 和矫顽磁力温度系数 α_{H_c} , 通常要求 α_B 和 α_{H_c} 均应小于 0.001。

(4) 最后, 还要求磁钢具有良好的机械强度, 良好的抗振能力, 良好的耐氧化、酸碱的防腐蚀能力, 以及良好的加工工艺性能。

4 永磁同步电动机的发展前景及研究方向

稀土永磁同步电动机由于其高效节能, 正受到世界各国的高度重视, 也是我国“八五”期间重点发展和推广应用的带方向性的高效节能产品, 有着很好的发展前景。

稀土永磁同步电动机, 可广泛用于机械、化纤纺织、石化等行业, 用作各种风机、泵类、数控机床及高效节能、转速恒定或异步电动机无法满足的场合。有逐步取代异步电动机的趋势。

与异步电动机相比, 稀土永磁同步电动机的缺点是价格偏高, 起动能力较差, 因此, 其研究可以分成两个方面:

① 结构研究方向。通过改进电机结构, 节省原材料, 提高起动能力。如设置鼠笼起动条或采用变频装置驱动, 用低频软起动克服起动困难。

② 优化设计方向。在满足电机各项性能指标的前提下, 通过优化设计, 使电机各项指标达到一个合理平衡, 提高材料利用率, 降低成本。

以上两个研究方向是相互渗透、相辅相成的。

5 结束语

总之, 除研制和选用磁性能优异的永磁材料外, 要有更合理的设计(包括电磁和结构设计), 使永磁体的磁性能得到充分利用, 包括磁路的合理安排、路径最短、减小漏磁通、电负荷和磁负荷的合理匹配及工艺性好等等。使电机达到最高的效能值, 并减小电机的体积和重量, 降低电机生产成本。

参 考 文 献

- 1 陈世坤 电机设计 北京机械工业出版社, 1990, (10).
- 2 陈峻峰 永磁电机 北京机械工业出版社, 1983, (4).
- 3 陈丕璋 电动机节能技术 北京科学出版社, 1989, (3).

作者简介: 邱克立, 男, 1939 年生, 副教授

Qiu Keli, male, born in 1939, associate professor

(上接第 7 页)

的 2 倍, 那么计数器 1 的初值就应是计数器 0 的初值减去计数器 2 的初值, 否则, 计数器 1 的初值应是计数器 0 的初值的一半。例如: (我们用 V 表示初值) $V_2 = 200$, 如果 $V_0 = 2000$, 那么 $V_1 = 1800$, 如果 $V_0 = 300$, 那么 $V_1 = 150$ 。

对于第二种形式, 不妨假设下一步运动的距离就是从当前位置开始可移动的最大距离(最大距离应根据具体的实际应用而确定)。这样就可按照第一种形式, 给 8253 的三个计数器置入相应的初值, 然后开始运动。当制动信号来临后, 首先读取计数器 0 的计数值, 判断电机运动处于哪一阶段。如果已经开始降频, 就不必作任何处理, 如果电机处于升频或恒频阶段, 则应使计数器 1 的 OUT 端变为高电平, 开始降频。降频多少步, 根据读入的计数值很容易确定, 等到降频完成后发停止信号 STOP 结束运动, 然后再读入计数器 0 的计数值, 进而可知道运动了多少距离。

由于电机运动时所带的负载, 使得制动频率可以等于或稍大于起动频率, 因此降频的步数可等于, 也可稍小于升频的步数。软件设计者可结合具

体的应用进行灵活的确定。

4 结束语

本文提出的增量运动的加减速控制方法已经成功地应用于一些数字控制领域。由于它设计简洁, 灵活, 真正用硬件实现了电机运行的最佳升降频控制, 因而简化了控制软件的设计, 使整个应用系统的性能有了显著的提高。使用它可完全实现电机的高速可靠运行以及单 CPU 对多坐标运动的并行控制。

参 考 文 献

- 1 王宗培, 孔昌平等 增量运动控制 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 1984
- 2 莫锦秋, 周晓军 基本存储技术的步进电机升降频过程控制 微特电机, 1992, (6): 24~29
- 3 卢道英 步进电动机高速运行的微机控制 微特电机, 1988, (6): 39~40
- 4 王志良, 周绍英, 易迅 步进电动机的高速运行控制器 微特电机, 1993, (3): 28~30
- 5 王永山, 杨宏五, 杨婵娟 微型计算机原理与应用 西安: 西安电子科技大学出版社, 1991